Sterowniki Programowalne (SP)

Siemens S-1200 - Pierwsze Kroki



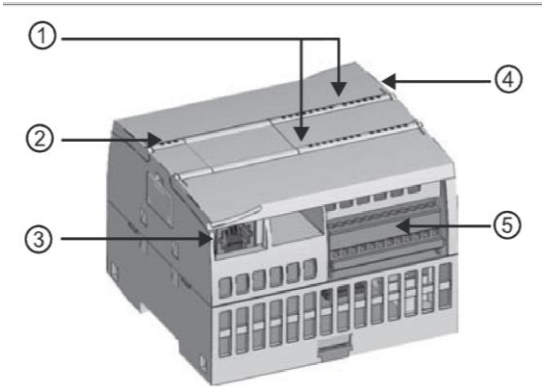
Opracowano na postawie materiału„S7-1200 Pierwsze kroki” z sierpnia 2012

1 Podstawowe informacje o sterowniku PLC firmy Siemens z serii S7 – 1200

Seria programowanych sterowników logicznych (PLC) S7-1200 zapewnia elastyczność i skuteczność sterowania rozmaitymi urządzeniami w ramach wykonywania zadań automatyki. Zwarta konstrukcja, niewielkie koszty oraz bogata lista rozkazów czynią S7-1200 doskonałym narzędziem sterującym, odpowiednim do różnorodnych aplikacji.

CPU (jednostka centralna) składa się z modułu procesora, zintegrowanego zasilacza, obwodów wejściowych oraz obwodów wyjściowych umieszczonych w zwartej, plastikowej obudowie, co łącznie tworzy bardzo wydajny sterownik PLC. CPU zawiera logikę niezbędną do monitorowania i sterowania urządzeniami stanowiącymi elementy aplikacji. CPU monitoruje wejścia i steruje wyjściami zgodnie z oprogramowaniem przygotowanym przez użytkownika, które może zawierać logikę boolowską, zliczanie, operacje czasowe, złożone operacje arytmetyczne i komunikację z innymi inteligentnymi urządzeniami.

CPU jest wyposażana w port PROFINET umożliwiający komunikację poprzez sieć PROFINET. Dostępne są również moduły komunikacyjne pozwalające na łączność poprzez interfejsy RS485 lub RS232. Na Rysunek 1 przedstawiono sterownik S7-1200 oraz jego charakterystyczne elementy.



1. Diody LED statusu wbudowanych portów I/O
2. Diody LED statusu operacyjnego CPU
3. Złącze PROFINET
4. Slot karty pamięciowej (pod klapką)
5. Rozpinane złącza na kable

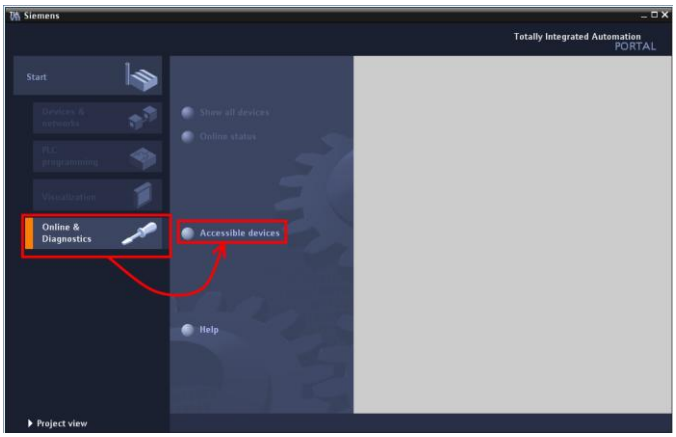
Rysunek 1 Budowa sterownika S7-1200

Różne modele CPU zapewniają różnorodne cechy i możliwości. Pozwalają tworzyć wydajne rozwiązania w rozmaitych aplikacjach. W pracowni E200 znajdują się sterowniki o oznaczeniach S7 – 1200 CPU 1214C AC/DC/RLY co oznacza, że jest to: sterownik zasilany poprzez napięcie zmienne AC (85 – 264 VAC), wejścia zasilane są napięciem stałym DC (24 VDC) a wyjścia są typu przekaźnikowego (RLY) (5 – 30 VDC lub 5 – 250 VAC). Dodatkowo sterownik wyposażony jest w:

- dwa wejścia analogowe (niesymetryczne) o zakresie od 0 do 10 V (rozdzielczość 10 bitów);
- płytkę sygnałową wyposażona w jedno wyjście analogowe typu napięcie/prąd o zakresie +/- 10 V (rozdzielczość 12 bitów) lub 0 – 20 mA (rozdzielczość 11 bitów).

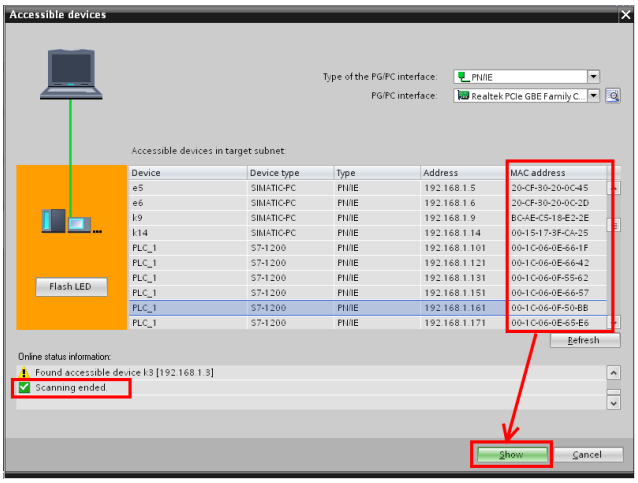
2 Konfiguracja adresu IP sterownika

1. W celu konfiguracji adresu IP sterownika należy uruchomić środowisko Totally Integrated Automation Portal (TIA), klikając dwukrotnie na ikonę TIA POR znajdującą się na pulpicie lub poprzez menu ***Start*** **- > Programy -> Siemens Automation ->TIA Portal V11**.
2. W oknie aplikacji TIA należy wybrać polecenie **Online and Diagnostics** a następnie wybrać **Accessible devices** (Rysunek 2)



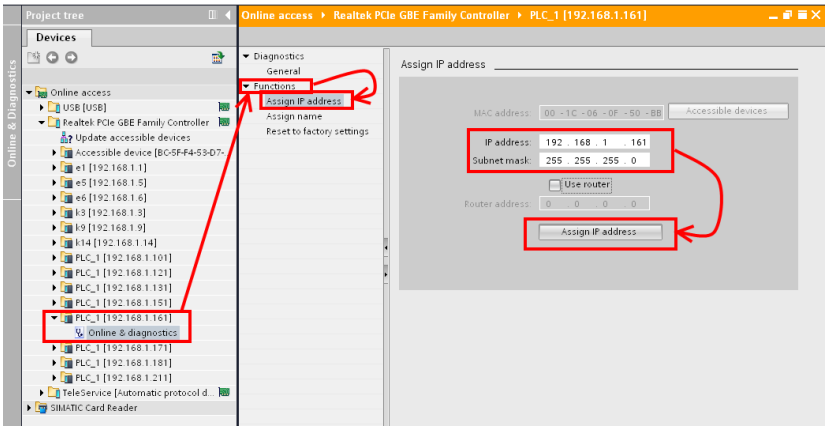
Rysunek 2 Okno aplikacji TIA - konfiguracja adresu IP

3. Po wybraniu polecenia **Accessible devices** pojawi się okno z listą dostępnych sterowników do konfiguracji. Gdy skanowanie dostępnych urządzeń w sieci lokalnej dobiegnie końca w polu **Online status information:** pojawi się komunikat **Scanning ended** (Rysunek 3).



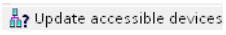
Rysunek 3 Okno z dostępnymi urządzeniami do konfiguracji

4. Na liście urządzeń należy odszukać urządzenie które jest przydzielone do stanowiska po adresie **MAC**. Adres MAC sterownika znajduje się nad złączem PROFINET.
5. Klikamy polecenie show.
6. Po wybraniu polecenia Show środowisko przełączy się w tryb **TIA Project View**
7. Po lewej stronie okna znajduje się lista w której będzie rozwinięta pozycja ze sterownikiem który został wybrany w kroku 4.
8. Z listy należy wybrać polecenie **Online and diagnostics** klikając na nie podwójnie lewym przyciskiem myszy.
9. W oknie dialogowym należy wybrać polecenie **Functions -> Assign IP adress** (Rysunek 4)



Rysunek 4 Zmiana adresu IP sterownika

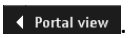
10. Aby ułatwić prace ze sterownikami w laboratorium E200 każdemu sterownikowi na stanowisku powinien zostać nadany adres IP zależny od numeru stanowiska. Odpowiednie adresy IP dla każdego stanowiska zostaną podane przez prowadzącego.
11. Następnym krokiem jest podanie maski podsieci w polu **Subnet mask**. W laboratorium E200 wykorzystywana maska podsieci jest następująca: **255.255.255.0.**
12. Po wprowadzeniu adresu IP sterownika oraz maski podsieci należy zaakceptować zmiany poleceniem **Assign IP address**.

13. Po ustanowieniu nowego adresu IP sterownika należy odświeżyć listę urządzeń poleceniem **Update accessible devices** 

w celu sprawdzenia czy został nadany nowy adres IP. Polecenie **Update accessible** devices znajduje się w okienku **Project tree** w zakładce **Devices**.

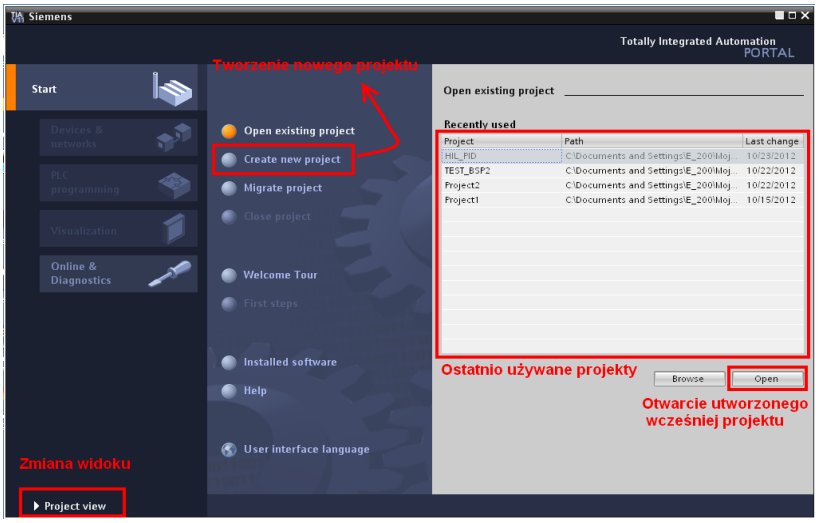
3 Konfiguracja i prosty program w TIA portal v 11 SP2

1. W celu utworzenia nowego projektu należy uruchomić Totally Integrated Automation Portal (TIA), klikając dwukrotnie na ikonę 

znajdującą się na pulpicie lub poprzez menu ***Start*** **- > Programy -> Siemens Automation ->TIA Portal V11**. Jeżeli wcześniej otwarto aplikacje **TIA Portal V11** np. w celu nadania adresu IP sterownikowi, należy zmienić widok projektu poleceniem **Portal view** 

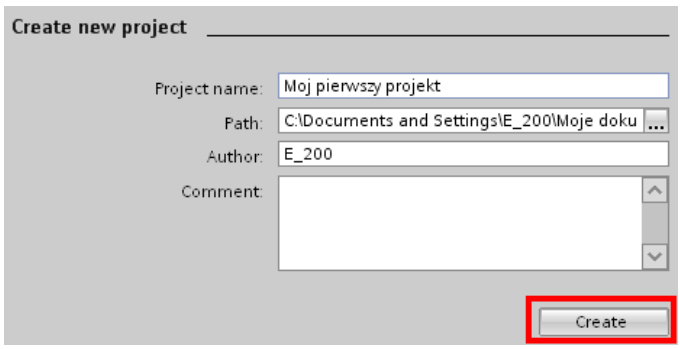
. Polecenie to znajduje się w lewym dolnym roku okna aplikacji TIA.

2. Po uruchomieniu aplikacji TIA Portal i przejściu do widoku Portal View ukaże się okno z widokiem **Portal View** (Rysunek 5). W celu utworzenia nowego projektu należy wybrać opcje ***Create new project***.



Rysunek 5 Okno aplikacji TIA Portal View

3. W następnym oknie należy wpisać podstawowe dane projektu: nazwa projektu (***Project name***), ścieżka dostępu projektu (***Path***), autor projektu (***Author***) oraz o opcjonalnie komentarz. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem ***Create*** (Rysunek 6).

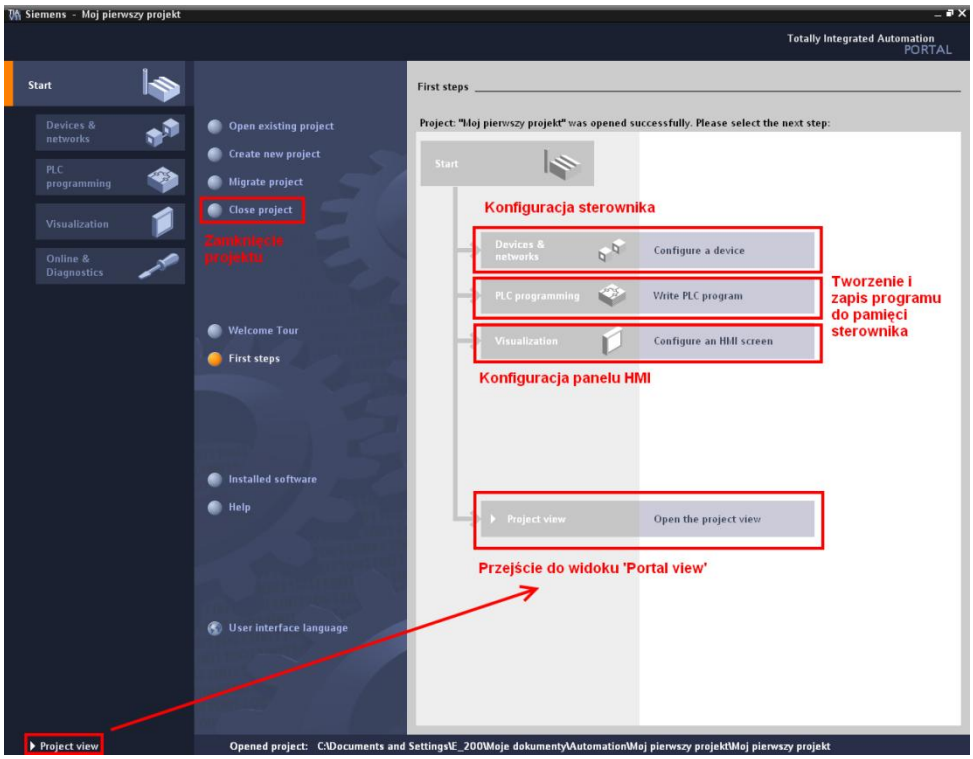


Rysunek 6 Dane nowego projektu

4. Po utworzeniu nowego projektu pojawi się okno dialogowe (Rysunek 7), na którym umieszczone zostały podstawowe czynności odnoszące się do konfiguracji i programowania sterownika

(**Configure a device** i **Write PLC program**) oraz możliwość konfiguracji panelu HMI (pominięte w tym opracowaniu).

5. W celu konfiguracji sterownika PLC klikamy na **Configure a device.**



Rysunek 7 Czynności związane z konfiguracją i programowaniem sterownika

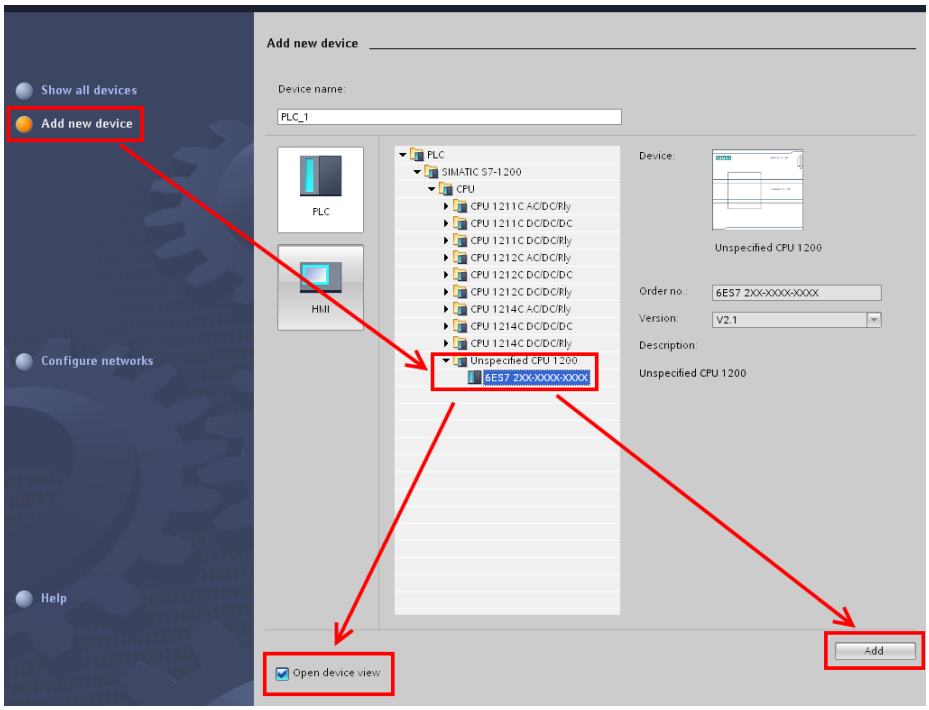
6. Konfiguracja sterownika – wybór typu sterownika

Sterownik S7 – 1200 można skonfigurować w dwojaki sposób.

a) automatycznie – jeżeli sterownik ma ustawienia fabryczne (nieprzypisany adres IP i maska podsieci), to konfiguracja następuje poprzez znalezienie sterownika w danej sieci lokalnej oraz nadanie mu adresu IP i maski podsieci. **Konfiguracja automatyczna może również odbyć się gdy sterownikowi został już wcześniej przypisany adres IP i maska podsieci.**
b) ręcznie – jeżeli sterownik ma już przypisany adres IP i maskę podsieci i znany jest jego typ

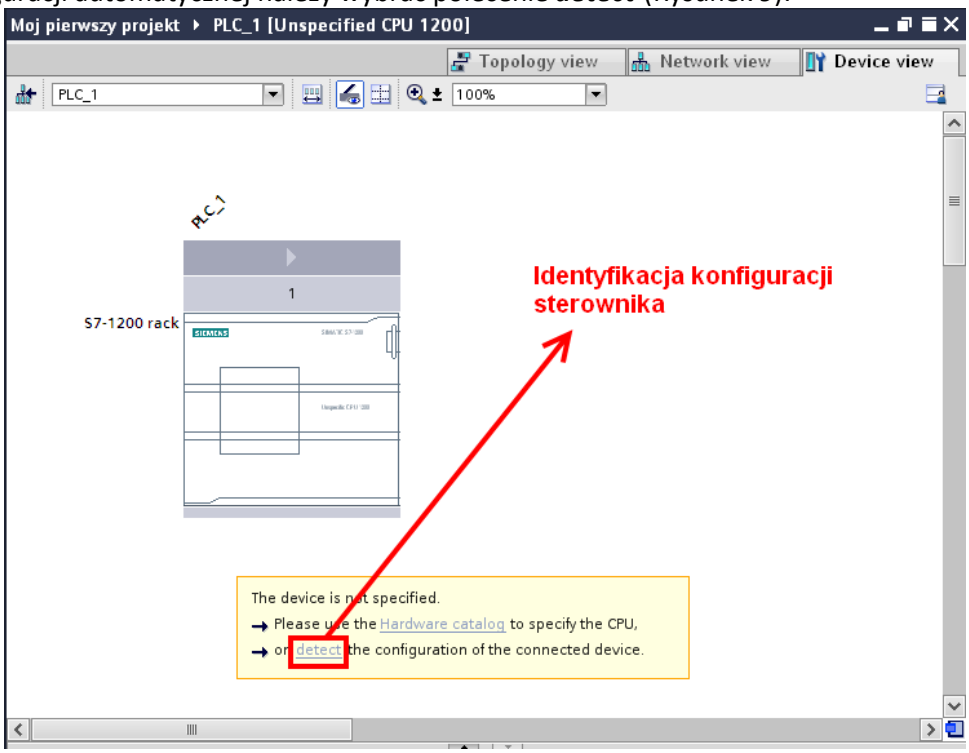
Ad. a)

- W celu przeprowadzenia konfiguracji automatycznej należy wybrać opcje ***Add new device***. Z rozwijalnej listy należy wybrać **PLC - > SIMATIC S7 – 1200 -> CPU -> Unspecified CPU 1200** i wybrać ***6ES7 2XX-XXXX-XXXX*** (Rysunek 8).
- Następnie należy zaznaczyć opcje ***Open device view*** i nacisnąć przycisk ***Add***.
- Opcjonalnie można zdefiniować nazwę sterownika w polu ***Device name***. Domyślnie w pole to jest wpisana nazwa ***PLC_1***.



Rysunek 8 Wybór typu sterownika do konfiguracji

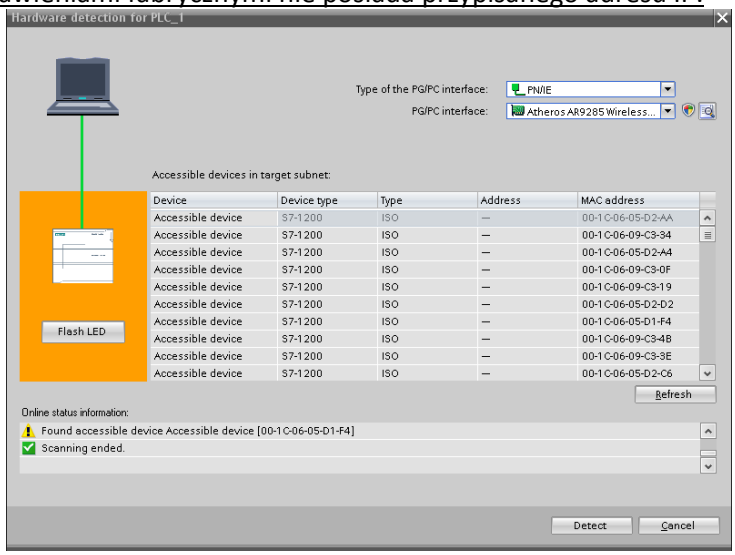
- Po dodaniu sterownika do konfiguracji aplikacja TIA Portal przejdzie automatycznie do widoku ***Project view*** *(o ile zaznaczono taką opcję)*, w którym jest widoczna wirtualna lista montażowa z wybranym wcześniej sterownikiem (Rysunek 9).
- W celu wyszukania sterownika wraz z zainstalowanymi modułami w sieci lokalnej oraz jego konfiguracji automatycznej należy wybrać polecenie ***detect*** (Rysunek 9).



Rysunek 9 Wirtualna listwa montażowa

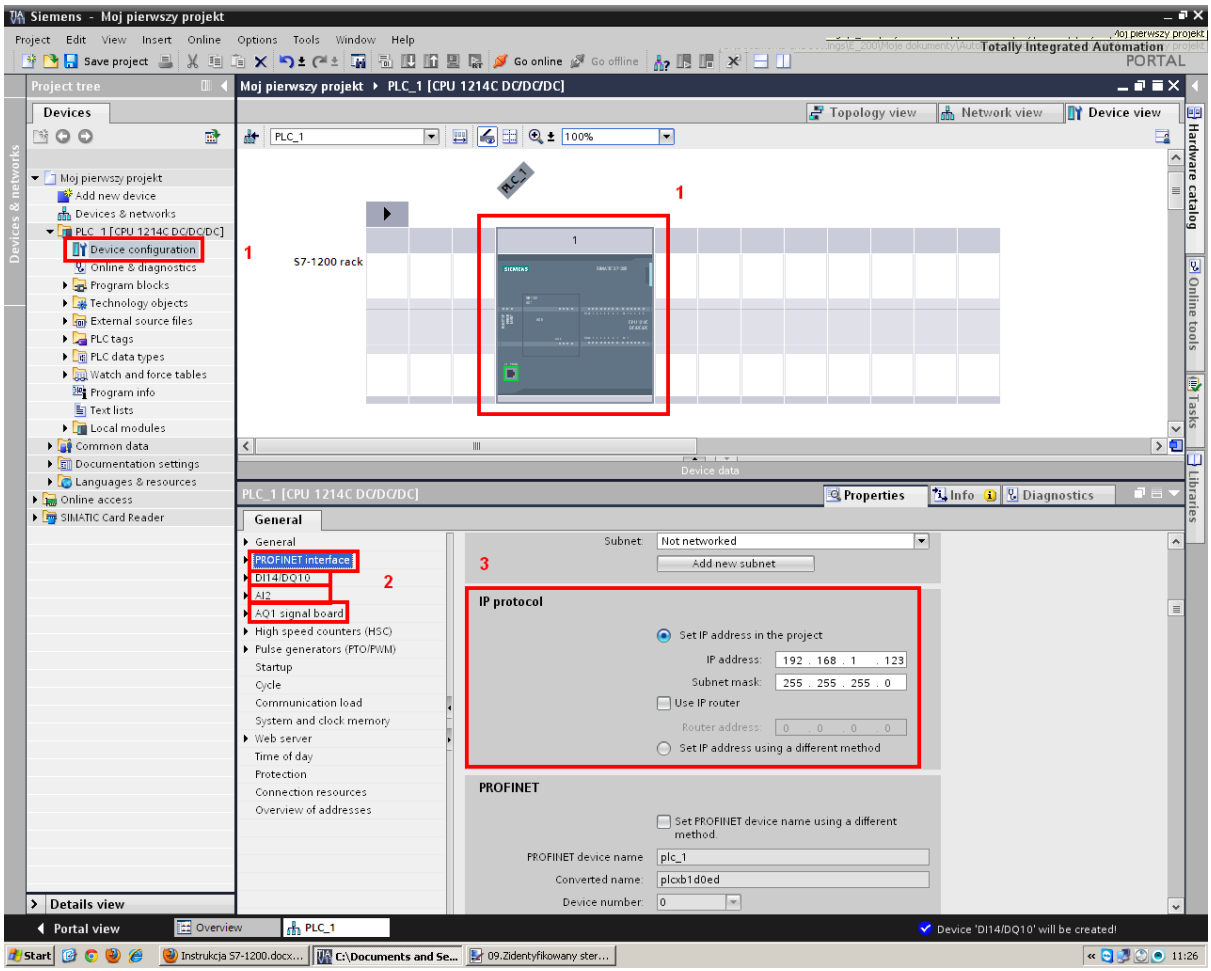
- Następnie należy wybrać typ interfejsu sieciowego (**Type of the PG/PC interface - > PN/IE)** oraz interfejs (**PG/PC interface - >** karta sieciowa zainstalowana w komputerze) oraz kliknąć **Refresh**.

- Jeżeli w sieci znajdują się sterowniki PLC S7 – 1200, to w dolnej części okna z podpisem **Online status information** pojawi się komunikat **Found accessible device** i lista dostępnych sterowników. Jeśli skanowanie dostępnych sterowników w sieci lokalnej przebiegnie pomyślnie pojawi się informacja **Scanning ended.** Natomiast w oknie **Accessible devices In target subnet** pojawi się lista dostępnych sterowników PLC S7 – 1200 w sieci lokalnej (Rysunek 10).
- Do każdego sterownika przypisany jest adres fizyczny MAC lub/i adres IP. Sterownik z domyślnymi ustawieniami fabrycznymi nie posiada przypisanego adresu IP.



Rysunek 10 Okno dostępnych sterowników do konfiguracji w lokalnej podsieci

- Z listy dostępnych sterowników klikamy na sterownik z adresem IP który należy do stanowiska i klikamy ***Detect***.
- Po wybraniu polecenia ***Detect*** i pomyślnej identyfikacji konfiguracji sterownika aplikacja TIA automatycznie przejdzie do wirtualnej listwy montażowej na której będzie widoczny nasz sterownik wraz z dostępnymi modułami.
- Po pomyślnej konfiguracji sterownika wraz z zainstalowanymi modułami dostępne są do edycji lub odczytu parametry zarówno sterownika jak i dołączonych modułów określające m.in. jakie adresy zostały przypisane wejściom, wyjściom analogowym lub cyfrowym. Ogólną konfiguracje dostępnego sterownika lub modułu można wyświetlić z poziomu ***wirtualnej listwy montażowej*** (pojedyncze kliknięcie na wybrany element) lub z listy ***Project Tree*** (Rysunek 11).

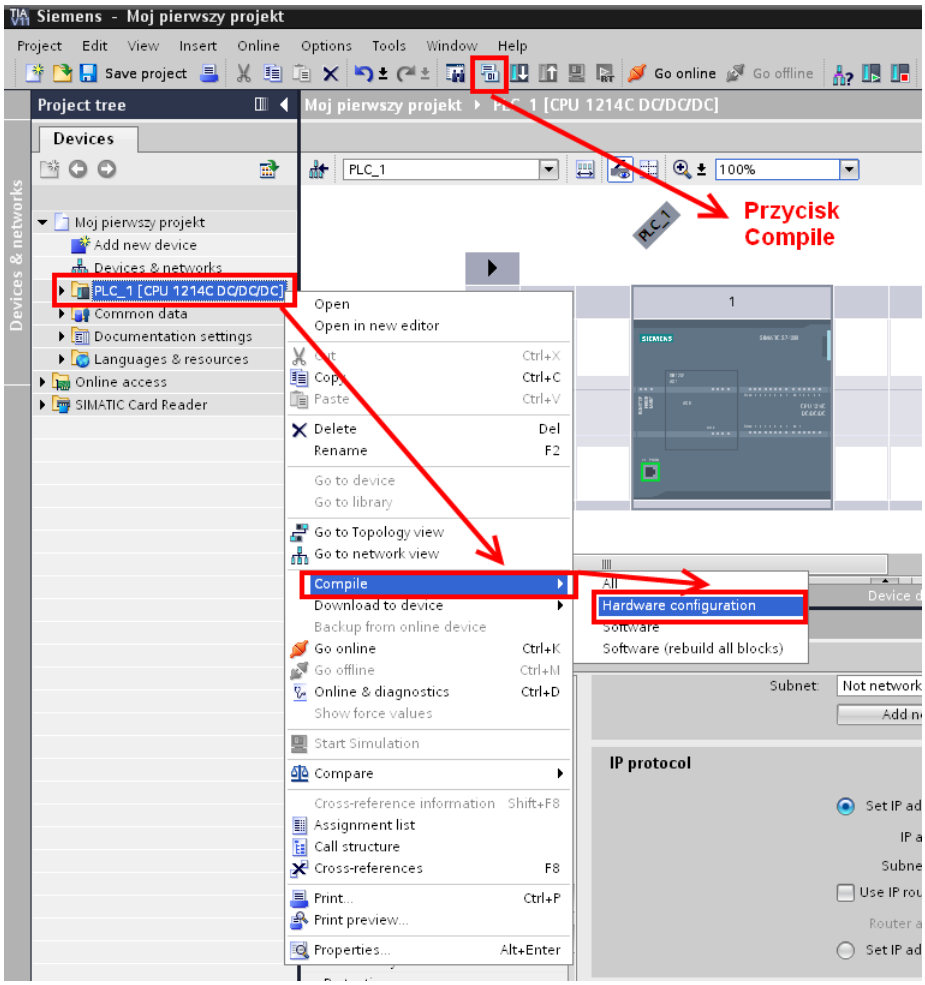


Rysunek 11 Ogólna konfiguracja sterownika: 1. dostęp do ogólnej konfiguracji sterownika, 2. wybór interfejsów WE/WY, 3. przykładowe parametry połączenia sieciowego

4 Zapis konfiguracji oraz przykładowego programu do sterownika

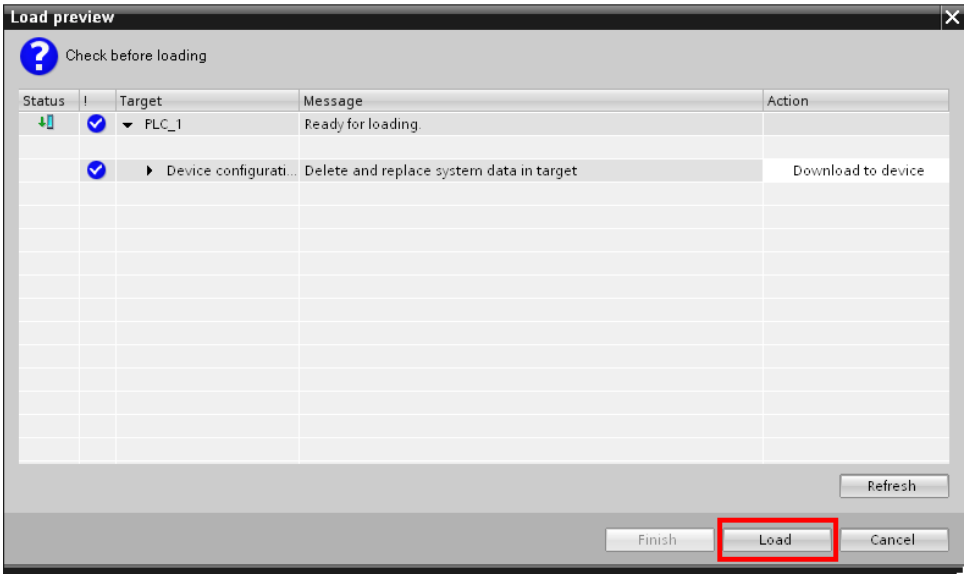
4.1 Zapis konfiguracji do sterownika

Aby przenieść konfigurację sterownika z programu TIA Portal na sterownik należy najpierw ją skompilować. W tym celu należy wybrać sterownik, na który chcemy skompilować naszą konfiguracje, z listy ***Project Tree*** lub z ***wirtualnej listwy montażowej***. Następnie należy nacisnąć prawy przycisk myszy na wybranym sterowniku i z menu rozwijanego wybrać polecenie ***Compile > Hardware Configuration***. Kompilacje można również przeprowadzić wybierając odpowiedni sterownik a następnie naciskając przycisk ***Compile*** (Rysunek 12).



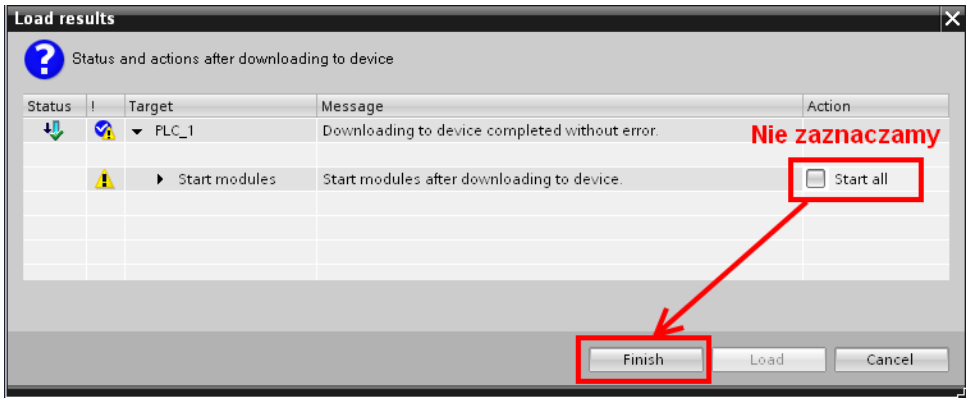
Rysunek 12 Kompilacja konfiguracji sterownika

Jeżeli kompilacja przebiegła pomyślnie należy wgrać konfiguracje do sterownika. W tym celu tak jak w procesie kompilacji należy wybrać odpowiedni sterownik z listy ***Project Tree*** lub z ***wirtualnej listwy montażowej***. Następnie klikając prawym przyciskiem myszy na sterownik wybieramy z menu kontekstowego polecenie ***Download to device > Hardware configuration***. Zapisywanie konfiguracji do sterownika można również wykonać przy pomocy przycisku ***Download to device*** który znajduje się po prawej stronie przycisku ***Compile*** (po uprzednim zaznaczeniu sterownika z listy ***Projec tree*** bądź na ***wirtualnej listwie montażowej***). Po wybraniu polecenia ***Download to device*** pojawi się okno dialogowe (Rysunek 13) w którym będzie dostępna lista wykonywanych czynności związanych z zapisem konfiguracji do sterownika. Aby zapisać konfiguracje należy nacisnąć przycisk ***Load***.



Rysunek 13 Okno dialogowe zapisu danych do sterownika

Po zapisaniu konfiguracji do sterownika aplikacja TIA zapyta się czy uruchomić sterownik. Na tym etapie nie uruchamiamy sterownika, gdyż nie został jeszcze napisany program który można by było wgrać do pamięci sterownika. Sprawdzamy czy pole ***Start All*** nie jest zaznaczone i naciskamy ***Finish*** (Rysunek 14).

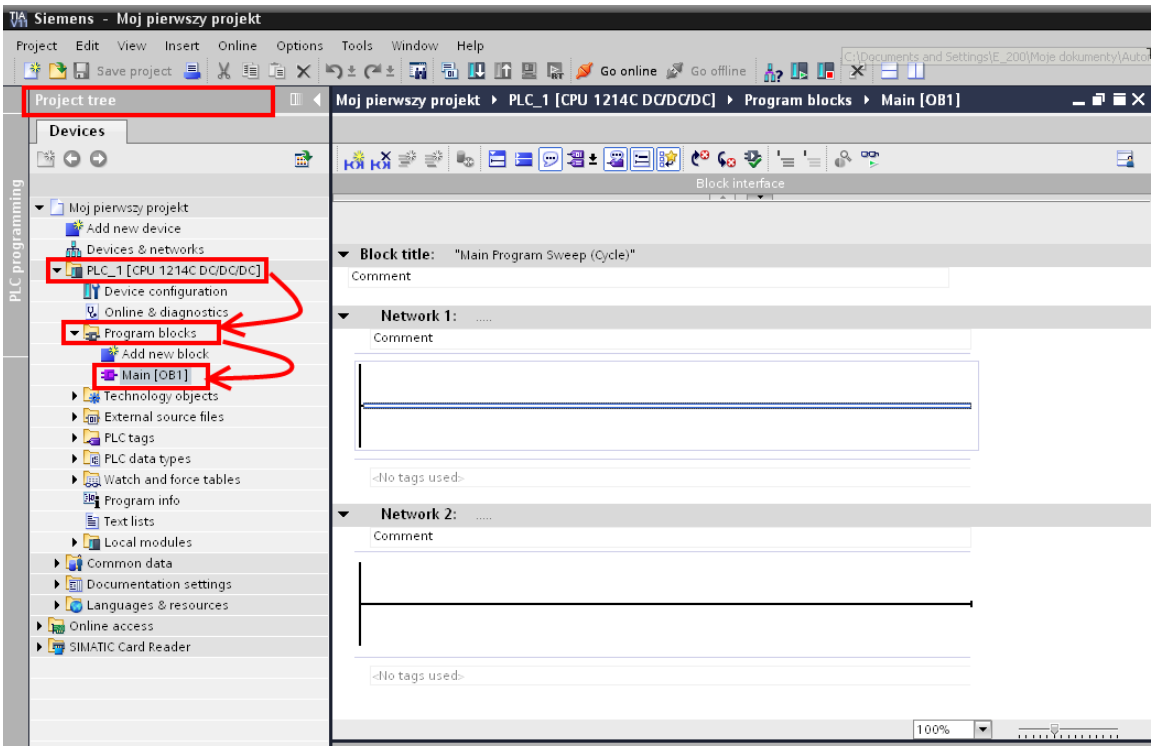


Rysunek 14 Okno po procesie zapisu danych do sterownika

4.2 Przykładowy program

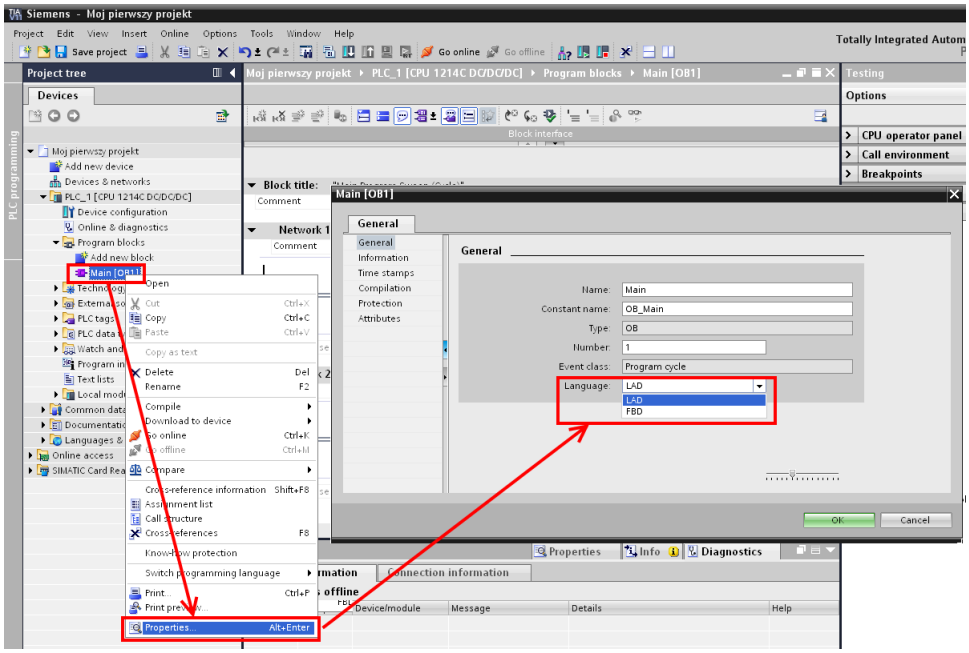
W tym kroku zostanie przedstawiony przykład prostego programu realizującego bramkę AND i OR w języku drabinkowym ***LAD***. Przykład ten ma na celu zobrazować krok po kroku ogólną procedurę pisania programu, zapisywania go do pamięci sterownika, definiowania zmiennych oraz podglądu on-line wykonywanego programu.

Pierwszym krokiem jest przejście do widoku ***Project View***. W okienku ***Project Tree*** rozwijamy listę związaną ze sterownikiem który będzie programowany (w przykładzie PLC_1 [CPU1214C DC/DC/DC]). Następnie rozwijamy podlistę ***Program blocks*** i wybieramy podstawowy blok programu ***Main*** (Rysunek 15).



Rysunek 15 Lokalizacja bloku main

Domyślnie podstawowy blok programu Main jest dostępny do programowania w języku drabinkowym ***LAD***. Blok Main można również programować w języku diagramu bloków funkcyjnych ***FBD***. Zmianę języka programowania bloku Main przedstawiono na Rysunek 16

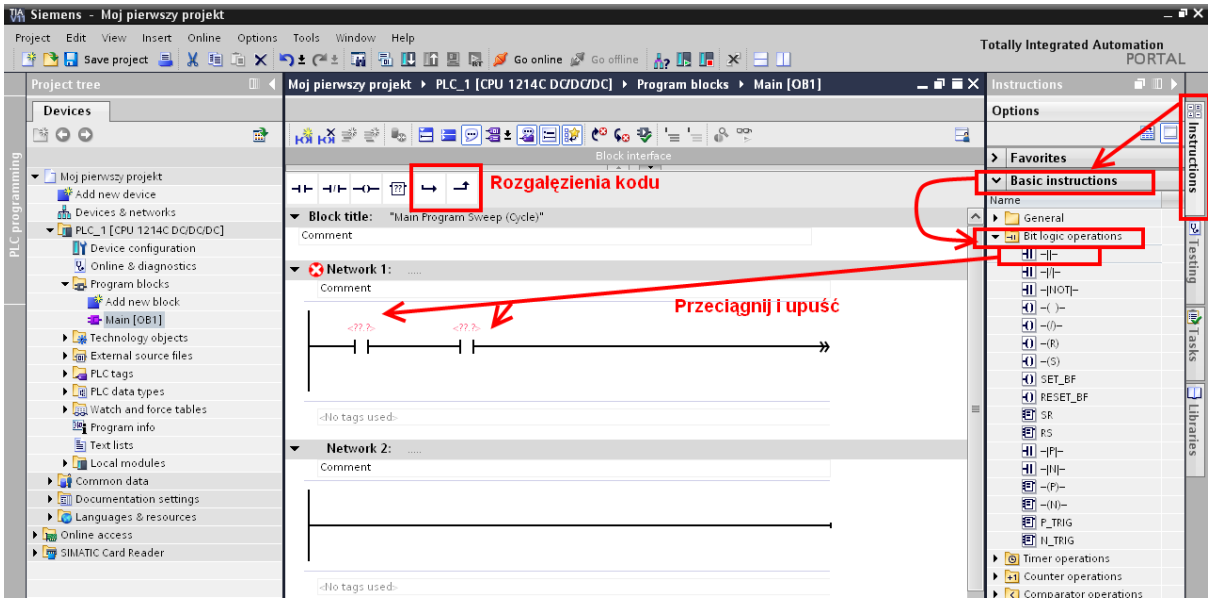


Rysunek 16 Zmiana języka programowania bloku main

W podstawowym bloku programowania ***Main*** dostępne są tzw. sieci '***Network***'. W sieciach tych należy umieszczać elementy języka drabinkowego np. styki, cewki. Podstawowe elementy składowe języka drabinkowego są dostępne z poziomu zakładki ***Instructions > Basic instructions > Bit logic***

operations. W prawej części okna aplikacji TIA znajdują się zakładki w których występuje m.in. zakładka ***Instructions*** (Rysunek 17).

Sieci **Networks** pozwalają w łatwy sposób na organizacje i podział kodu na obszary które realizują odrębne zadania. Do każdej sieci można dodać stosowny komentarz ułatwiający późniejsze śledzenie kodu programu.



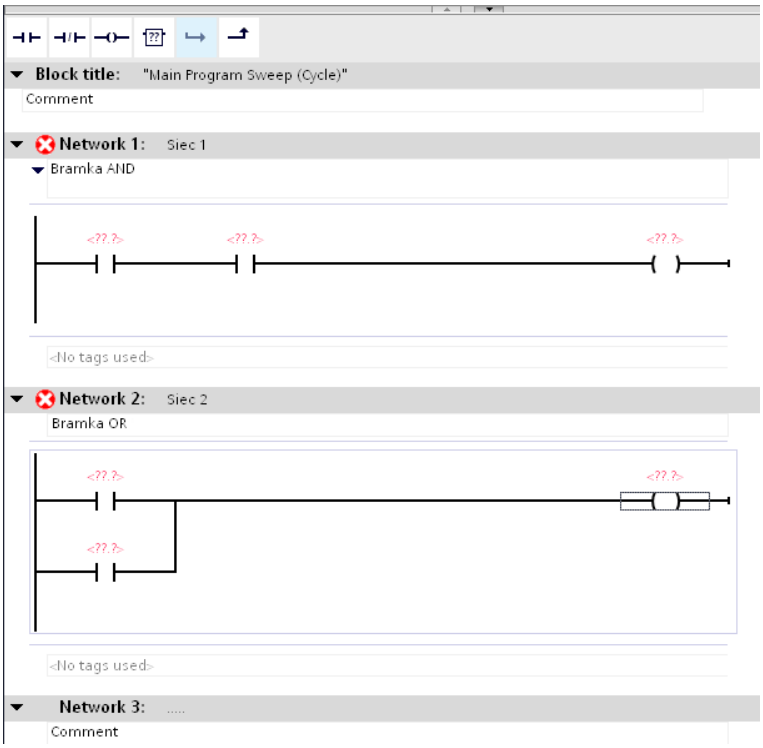
Rysunek 17 Podstawowe elementy składowe język LAD

Elementy języka drabinkowego można umieścić w sieciach '***Network***' metodą przeciągnij i upuść lub poprzez zaznaczenie miejsca w którym ma się znaleźć dany element i kliknięcie dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybranym elemencie w liście elementów. Sieci '***Network***' można rozgałęziać przy pomocy poleceń ***Open Branch*** lub ***Close Branch*** które znajdują się nad oknem kodu (Rysunek 17). Metodą rozgałęziania można wykonać np. prostą bramkę ***OR***. Zaleca się aby w jednej sieci '***Network***' znajdowała się wyłącznie jedna cewka (jeden element przypisania ***Assignment***).

Aby zrealizować prostą bramkę ***AND*** należy połączyć szeregowo dwa ***styki normalnie otwarte*** (***Normally open contact***) oraz ***cewkę*** (***Assignment***). Połączenie elementów zostało przedstawione na Rysunek 18.

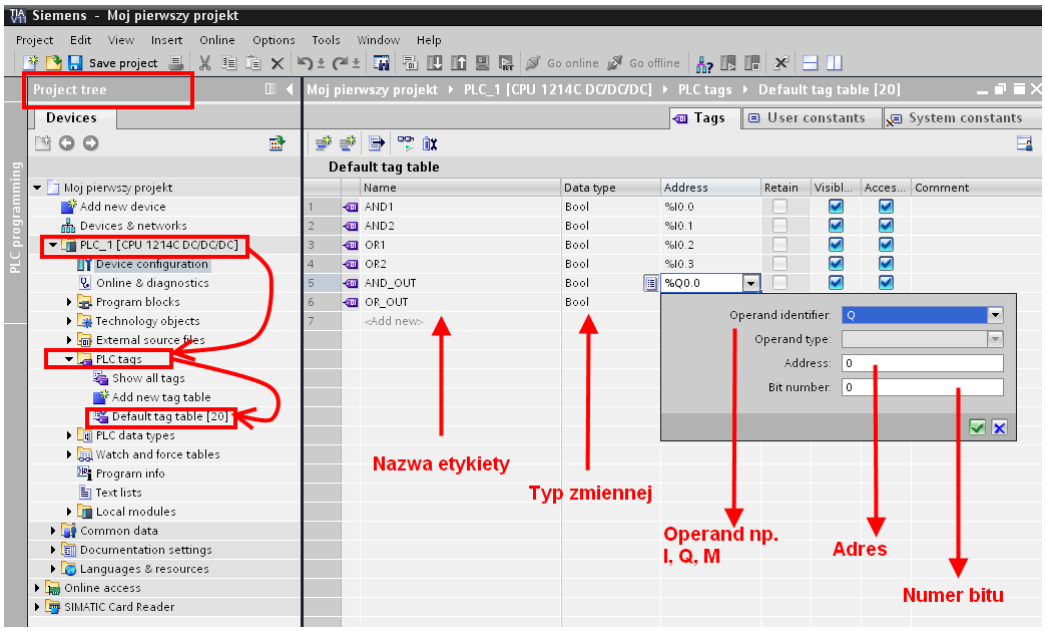
Aby zrealizować bramkę ***OR*** należy połączyć ze sobą równolegle dwa ***styki normalnie otwarte*** a następnie do połączenia równoległego styków dodać szeregowo ***cewkę***. Aby połączyć szeregowo cewkę z dwoma stykami należy skorzystać z polecenia ***Close Branch***. Do wykonania bramki OR należy skorzystać z następnej sieci np. '***Network 2***'.

Komentarze dla poszczególnych sieci '***Networks***' wprowadza się w polu ***Comment***. Każdej sieci można przypisać nazwę. Nazwę sieci wprowadza się w miejscu pięciokropka [**.....**] obok nazwy ***Network x***, gdzie x to numer sieci (Rysunek 18).



Rysunek 18 Bramki AND oraz OR w języku drabinkowym

Następnym krokiem w realizacji programu jest przypisanie zmiennych do odpowiednich elementów programu (np. styków, cewek). Przypisanie zmiennych w ogólnym przypadku wykonuje się przy pomocy tzw. tablic etykiet PLC (***PLC Tags***). Aby uzyskać dostęp do tablic należy w oknie ***Project Tree*** wybrać interesujący nas sterownik w którym chcemy definiować zmienne a następnie z listy podporządkowanej danemu sterownikowi wybrać pole ***PLC Tags*** a następnie otworzyć tablicę ***Default tag table*** (Rysunek 19).

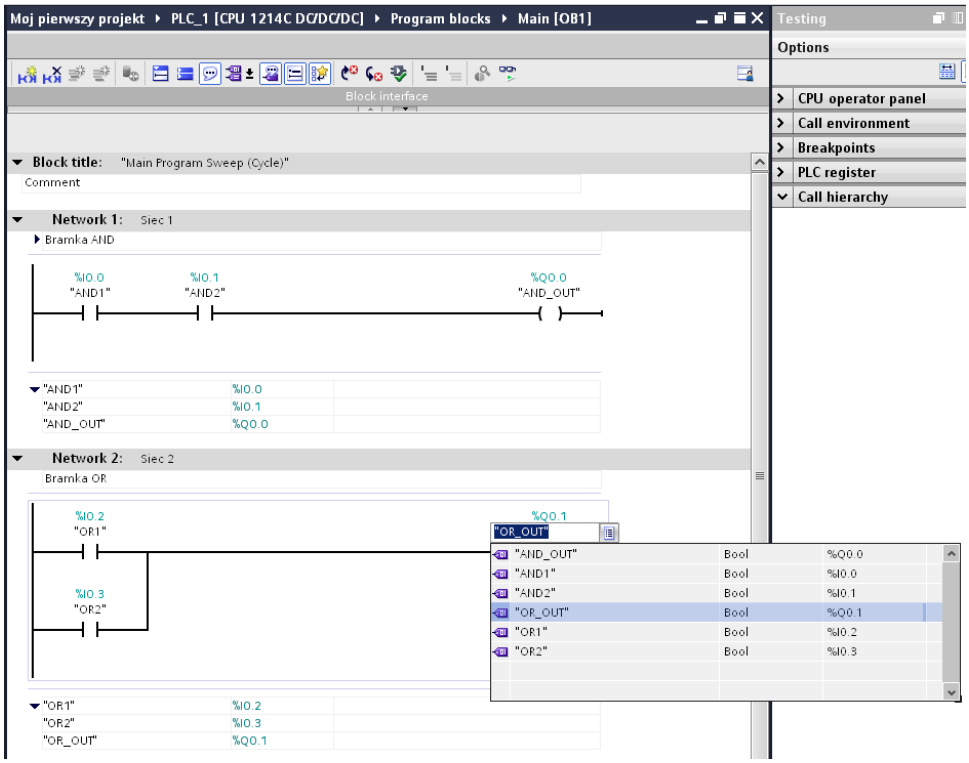


Rysunek 19 Tablica Default tag table

Aby zdefiniować zmienną najpierw należy wprowadzić jej ***etykietę***. Najlepiej gdy nazwa etykiety odpowiada przeznaczeniu zmiennej dla łatwej jej identyfikacji. Następnie należy zdefiniować ***typ***

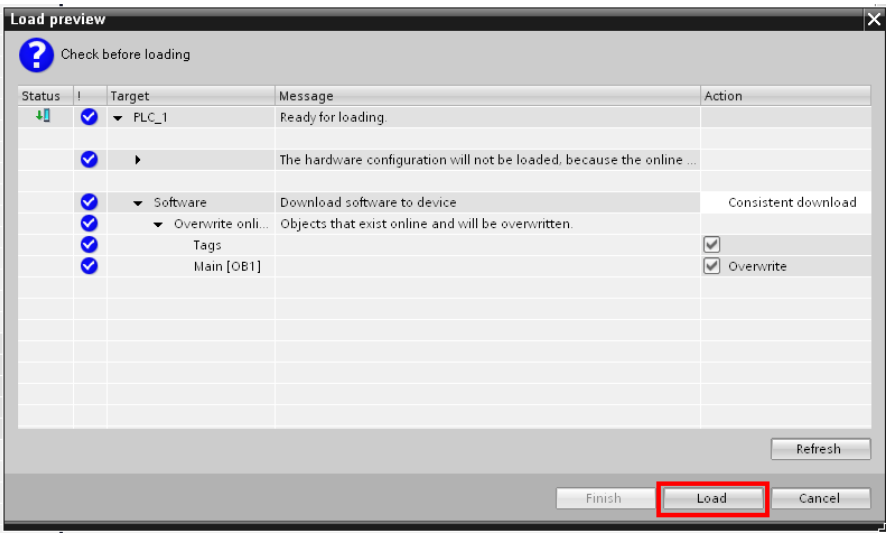
zmiennej. W naszym przypadku używamy zmiennych typu boolowskiego ponieważ chcemy do nich przypisać stany wejść i wyjść dyskretnych. Typy zmiennych zmieniamy w zależności od zastosowania zmiennej. Następnym etapem w definicji zmiennej jest przypisanie jej ***adresu***. ***Adres*** zmiennej jest bezpośrednio uzależniony od typu zmiennej. W skład adresu zmiennej wchodzi: ***operand***, ***typ operandu***, ***adres*** i opcjonalnie ***numer bitu*** (dla zmiennej dyskretnej). ***Operand*** definiuje czy zmienna będzie traktowana jako wejście (***I***), wyjście (***Q***) czy też będzie przechowywana bezpośrednio w pamięci wewnętrznej sterownika jako marker (***M***). ***Typ operandu*** jest ustawiany automatycznie przez aplikacje TIA i zależy od ***typu zmiennej***. Adres jest miejscem w pamięci zarezerwowanym na przechowanie zmiennej. Nie należy przypisywać identycznego adresu do kilku zmiennych, gdyż może to spowodować nieprawidłową prace sterownika/programu.

Po zdefiniowaniu ***etykiet*** zmiennych, możemy je wprowadzić do programu wybierając je z listy rozwijalnej dostępnej nad elementem do którego chcemy przypisać zmienną. (Rysunek 20).



Rysunek 20 Przypisanie zmiennej do elementu

Po przypisaniu zmiennych do elementów należy skompilować nasz program. Wykonuje się to w analogiczny sposób jak kompilacja ustawień sterownika. Następnie należy zapisać program do pamięci sterownika analogicznie jak w przypadku zapisu konfiguracji do sterownika. Proces kompilacji, wczytywania ustawień i programu można wykonać w jednym kroku za pomocą polecenia ***Download to device > All*** w menu kontekstowym sterownika do którego chcemy zapisać konfiguracje i program. Krok ten można również wykonać za pomocą przycisku ***Download to device***  który znajduje się na górnej listwie programu. Podczas procesu kompilacji i wczytywania programu oraz konfiguracji, aplikacja TIA wyświetli postęp oraz dostępne opcje które można wykonać w trakcie tego procesu (np. czy nadpisać wczytany wcześniej program itp.). Proces kończymy poprzez naciśnięcie przycisku ***Load*** (Rysunek 21).



Rysunek 21 Okno dialogowe procesu zapisywania danych do sterownika

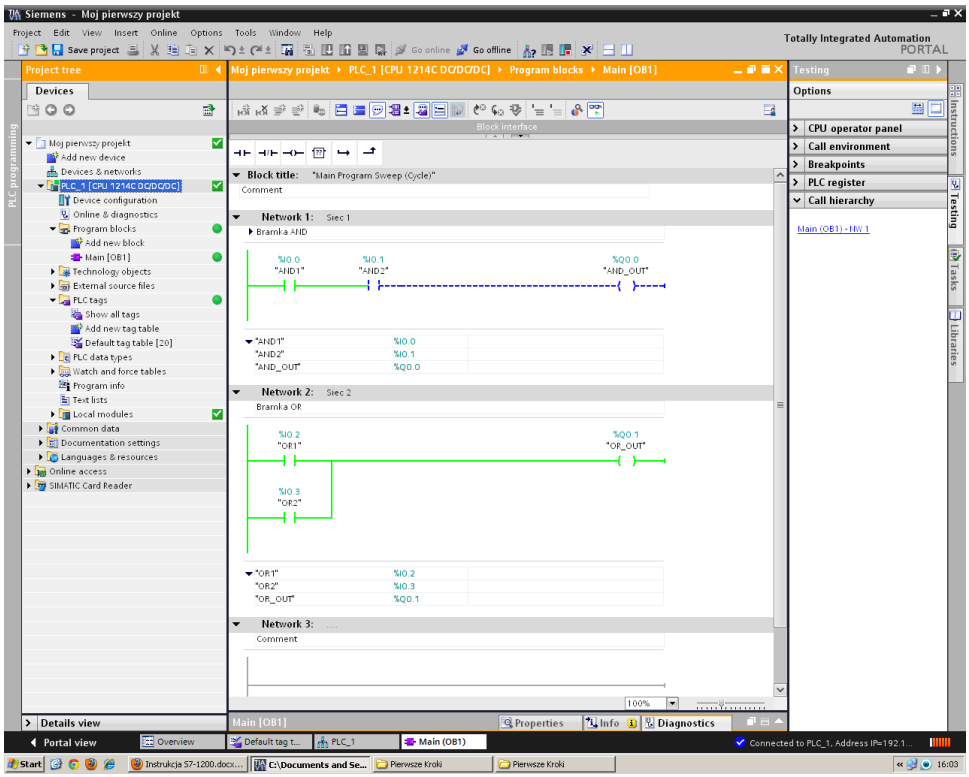
Ostatecznie po pomyślnym zapisie wszystkich danych do sterownika aplikacja TIA zapyta się czy ustawić sterownik w tryb RUN. Oczywiście aby przetestować pierwszy program należy ustawić sterownik w tryb pracy **RUN**

4.3 Podgląd działania programu on-line

Aplikacja TIA oferuje podgląd działania programu wczytanego na sterownik w trybie ***on-line***. Aby można było obejrzeć działanie programu w trybie ***on-line*** należy przejść do trybu ***on-line*** poprzez wybranie sterownika z którym chcemy się połączyć z okna ***Project Tree > Devices*** i naciśnięciu przycisku ***Go online*** 

na górnej listwie programu.

W celu podglądu działającego programu należy przejść do okienka z programem (w naszym przypadku okno programu ***Main***). Następnie należy nacisnąć ***przycisk podglądu***  . Na Rysunek 22 przedstawiono podgląd programu realizującego proste bramki AND i OR.



Rysunek 22 Podgląd programu on-line